

第十五周习题课: 二次型的标准形与规范形

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 求实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 - 2x_1x_3$ 的规范形, 其正惯性指数为多少? 写出线性替换矩阵.

解答. 可采用主轴化、配方和初等行列变换等方法. 在此仅给出初等行列变换的求解方法.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{第一行加到3行, 第一列加到3列}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

线性替换矩阵为:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

当进行线性替换 $x = Cy$ 其规范型为 $f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 正惯性指数为2. □

习题2. 设三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + ax_3^2 - x_2x_3$ 的秩为2

(1) 求参数 a ,

(2) 求正交矩阵 Q , 作正交替换 $x = Qy$, 化二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 为标准形.

解答. (1) 二次型对应的矩阵: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & a \end{bmatrix}$. 秩为2得到 $a = \frac{1}{2}$.

(2) 由 $|\lambda I - A| = \lambda(\lambda - 1)^2$, 得到特征值 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1$ (2重). 分别解出特征向量 $(0, 1, 1)^T, (1, 0, 0)^T, (0, 1, -1)^T$. Schmidt正交标准化后得到 $\frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1)^T, (1, 0, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1)^T$, 于是

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

其标准形为 $f(x_1, x_2, x_3) = y_2^2 + y_3^2, x = Qy$. □

习题3. 对全体 n 阶实对称矩阵,

(1) 按相抵等价可以分几类?

(2) 按合同等价可以分多少类?

(3) 给定矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 给出以上矩阵相抵、合同和相似的分类.

解答. (1) 按相抵等价分 $n+1$ 类, 即按矩阵的秩划分.

(2) 按合同等价分 $\frac{(n+2)(n+1)}{2}$ 类, 即秩为0的1类, 秩为1的2类, ..., 秩为 r 的 $r+1$ 类.

(3) 计算 A 的特征值为 $1, \sqrt{2}, -\sqrt{2}$. 因此 A, B, C, D 相抵, A, B, C 合同, A, C 相似. □

习题4. 设三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2x_2x_3$ 的秩为2, 其中 a 为实常数, 求当 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 时, f 的取值范围.

解答. 二次型对应的矩阵: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix}$. 秩为2得到 $a = -2$.

由 $|\lambda I - A| = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda + 2)$, 得到特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2$. 由正交变换保持距离不变, 设 Q 为正交阵满足: $Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$. 令 $x = Qy$, 则当 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 时, 有 $x^T x = y^T y = 1$ 和

$$f(x_1, x_2, x_3) = \frac{f(x_1, x_2, x_3)}{x^T x} = \frac{y_1^2 + 2y_2^2 - 2y_3^2}{y^T y} = y_1^2 + 2y_2^2 - 2y_3^2.$$

故在 $y^T y = 1$ 的条件下, $-2 \leq y_1^2 + 2y_2^2 - 2y_3^2 \leq 2$. 所以, 当 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 时, f 的取值范围为 $[-2, 2]$. □

习题5. 设实对称矩阵 A 的特征多项式为 $f_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 3)$, $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T$ 为 $\lambda = 2$ 的特征向量, 求 $\lambda = -3$ 的特征向量和对应的 A 矩阵.

解答. 由特征多项式, 得到特征根2(2重)和-3. 因 A 为实对称, 不同特征根对应的特征向量正交, 而 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T$ 线性无关, $\lambda = -3$ 的对应的所有特征向量共线, 所以 $\lambda = -3$ 的对应的所有特征向量满足

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}.$$

解得一个非零向量为 $\alpha_3 = (1, -1, 1)$, 既有 $\lambda = -3$ 的特征向量为 $(k, -k, k), k \neq 0$.

将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ Schmidt 正交标准化得到

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}.$$

有 $Q^T A Q = \text{diag}(2, 2, -3)$. 因此, $A = Q \text{diag}(2, 2, -3) Q^T = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 5 & -5 \\ 5 & 1 & 5 \\ -5 & 5 & 1 \end{bmatrix}$.

也可以令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$. 由 $P^{-1} A P = \text{diag}(2, 2, -3)$, 解出 $A = P \text{diag}(2, 2, -3) P^{-1}$. 此时需要求解 P^{-1} . □

习题6. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 证明: 存在一个正常数 c , 使得对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 都有 $|x^T A x| \leq c x^T x$, 且存在一个 $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ 使得 $|\bar{x}^T A \bar{x}| = c \bar{x}^T \bar{x}$.

证明. 因 A 实对称, 故存在正交阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 其中 $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$. 令 $x = Qy$, 则有 $|x^T A x| = |\sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2| \leq \sum_{i=1}^n |\lambda_i| y_i^2 \leq \lambda_1 y^T y = \lambda_1 x^T x$. 取 $c = |\lambda_1|$, $\bar{y} = (1, 0, \dots, 0)^T$, 即 $\bar{x} = Q\bar{y}$, 则有 $|\bar{x}^T A \bar{x}| = |\bar{y}^T Q^T A Q \bar{y}| = |\lambda_1| = c$. $\square$

习题7. 已知 $A = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 5 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$, 不求 A 的特征值, 证明: A 分别有两个正和两个负特征值.

证明. 记 A 的4个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$. 则有 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0$ (A 的对角线数之和.) 及 $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 = \det A = 5^4$. 由此推出 A 的4个特征值非零, 由 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0$ 得到有正有负. 由筛法只可能2正2负. $\square$

习题8. 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶实对称矩阵, 其特征值是 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$.

(1) 证明对于任意 n 维列向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 均有

$$\lambda_1 \alpha^T \alpha \leq \alpha^T A \alpha \leq \lambda_n \alpha^T \alpha.$$

(2) 证明: $\lambda_1 \leq a_{11} \leq \lambda_n$.

(3) (*) 假设 $A = (a_{ij})$ 是一个2阶实对称阵. 求 a_{12} 可能的最大值和最小值.

解答. (1) 证明: 存在正交阵 Q ,

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

对于任意 n 维列向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, 令 $\beta = Q\alpha$, 则有

$$\begin{aligned} \beta^T A \beta &= \alpha^T Q^T A Q \alpha = \lambda_1 a_1^2 + \lambda_2 a_2^2 + \dots + \lambda_n a_n^2 \leq \lambda_n a_1^2 + \lambda_n a_2^2 + \dots + \lambda_n a_n^2 \\ &\leq \lambda_n \alpha^T \alpha = \lambda_n \beta^T \beta. \end{aligned}$$

因为 Q 是可逆矩阵, β 可以取任意 n 维列向量. 同理可证不等式 $\lambda_1 \alpha^T \alpha \leq \alpha^T A \alpha$.

(2) 令 $\alpha = e_1 = (1, 0, \dots, 0)^T$. 则 $e_1^T A e_1 = a_{11}$. 由(1), 不等式成立.

(3) 二阶正交阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 可归纳成两种形式:

$$\begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} (\text{旋转}) \quad \text{和} \quad \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ \sin t & -\cos t \end{pmatrix} (\text{反射})$$

(提示: 由正交阵定义, $a^2 + c^2 = 1 = b^2 + d^2 = 1$, 令 $a = \cos t, b = \cos \theta$, 再应用 $ab + cd = 0$.) 交换反射矩阵的两列, 我们得到

$$\begin{pmatrix} \sin t & \cos t \\ -\cos t & \sin t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\pi}{2} - t) & \sin(\frac{\pi}{2} - t) \\ -\sin(\frac{\pi}{2} - t) & \cos(\frac{\pi}{2} - t) \end{pmatrix}$$

仍然是一个旋转矩阵. 因此, 一个2阶实对称阵能做如下分解, 只考虑旋转矩阵情形. 如果为反射矩阵, 则交换 λ_1 和 λ_2 的顺序, 归结到反射矩阵交换两列, 则还是讨论旋转矩阵情形.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

通过计算, 我们得到 $a_{12} = \frac{1}{2}(\lambda_2 - \lambda_1)\sin 2t$, 因而, 有

$$-\frac{1}{2} |\lambda_2 - \lambda_1| \leq a_{12} \leq \frac{1}{2} |\lambda_2 - \lambda_1|.$$

□

习题9. 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵, 其特征值分别是 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ 和 $\mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots \leq \mu_n$. 求证: $A + B$ 的特征值全部落在区间 $[\lambda_1 + \mu_1, \lambda_n + \mu_n]$. 讨论 $A + B$ 的特征值是否一定达到区间的上下界?

证明. 应用上习题, 任意 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, $\alpha^T A \alpha \leq \lambda_n \alpha^T \alpha$, $\alpha^T B \alpha \leq \mu_n \alpha^T \alpha$. 因为 $A + B$ 也是实对称阵, 特征值均是实数. 假设 $\eta \in \mathbb{R}$ 是一个特征值, 相应的特征向量是 β , 则 $\beta^T (A + B) \beta = \eta \beta^T \beta$. 另一方面,

$$\eta \beta^T \beta = \beta^T (A + B) \beta = \beta^T A \beta + \beta^T B \beta \leq \lambda_n \beta^T \beta + \mu_n \beta^T \beta = (\lambda_n + \mu_n) \beta^T \beta.$$

因为 $\beta^T \beta > 0$, 我们得到 $\eta \leq \lambda_n + \mu_n$. 同理可证明 $\eta \geq \lambda_1 + \mu_1$.

讨论: 区间的上下界不一定能够达到. 如 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, 明显区间为 $[0, 2]$, 但 $A + B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的特征值为 1. □